

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»

Политехнический институт
Кафедра прикладной математики

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика»
Направленность (профиль): «Технологии программирования и анализ
данных»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику, научно-исследовательскую
работу

Студент группы 601-31: Гркиян Мисак Эдикович
Место прохождения практики: БУ ВО «Сургутский государственный уни-
верситет», кафедра прикладной математики.
Сроки прохождения практики: 02.02.2026 – 31.05.2026
Тема: Математические модели океанических течений

Задание:

1. Поиск и сбор источников литературы по теме исследования.
2. Первичное ознакомление с предметной областью исследований на осно-
ве найденных литературных источников.
3. Анализ и реферирование современного уровня работ в области иссле-
дований (выделение основных задач в предметной области).
4. Подготовка отчета по практике.

Руководитель производственной
практики,
научно-исследовательской работы
_____ / Гореликов А.В.

Студент
_____ / Гркиян М.Э.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»

Политехнический институт
Кафедра прикладной математики

ОТЧЁТ

о производственной практике, научно-исследовательской работе

студента 3 курса группы 601-31
Гркиян Мисак Эдикович

(подпись)

направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
направленность (профиль) «Технологии программирования и анализ
данных»

Тема: Математические модели океанических течений

Руководитель практики
_____ / Гореликов А.В.

Студент
_____ / Гркиян М.Э.

Сургут, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Краткая историческая справка	1.1. Этапы эмпирического изучения течений
	1.2. Развитие численных методов и первые модели
	1.3. Совершенствование моделей
	1.4. Современное состояние и перспективы
2. Основные задачи математического моделирования	2.1. Прогноз состояния ок
11	
2.2. Экологический мониторинг	15
2.3. Инженерные и навигационные расчеты	20
3. Постановка задачи и численная реализация	3.1. Математическая постановка
21	
3.2. Численный метод: явная схема	23
3.3. Программная реализация в GNU Octave	25
3.4. Анализ результатов	26
ВЫВОДЫ	27
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	28

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях глобальных климатических изменений точность расчёта и прогнозирования температуры воздуха становится критически важной. Океан выступает главным терморегулятором планеты. Ключевая проблема заключается в отсутствии эффективных алгоритмов, способных корректно учитывать влияние океанических течений на атмосферные процессы.

Предметная область исследования. Работа лежит на стыке физической океанологии и вычислительной математики. Предметная область охватывает процессы переноса тепловой энергии водными массами. Характерная особенность — высокая нелинейность и зависимость от множества факторов, что обуславливает необходимость применения методов математического моделирования.

Цель работы. Изучить математические модели океанических течений и проанализировать основные задачи предметной области.

Задачи исследования:

1. Провести анализ научной литературы.
2. Систематизировать основные задачи предметной области.
3. Сформулировать математическую постановку задачи и реализовать численную схему.
4. Подготовить отчёт по практике.

1. Краткая историческая справка развития методов моделирования

1.1. Этапы эмпирического изучения океанических течений

История изучения динамики океана связана с мореплаванием. Первые карты течений (Гольфстрим, пассатные течения) появились в эпоху Великих географических открытий. Бенджамин Франклин в XVIII веке объяснил природу высоких температур Гольфстрима переносом теплых вод из тропиков. Важнейший теоретический прорыв совершил Уильям Феррел, описав силу Кориолиса, которая учитывает вращение Земли.

1.2. Развитие численных методов и первые компьютерные модели

С появлением ЭВМ в 1950-х годах началось численное моделирование. Кирк Брайан (1969) создал первую трехмерную бароклинную модель океана, использующую конечно-разностные методы. В СССР академик Г.И. Марчук разработал метод расщепления, позволивший эффективно решать многомерные задачи на ограниченных ресурсах.

1.3. Совершенствование моделей

В 1990-х годах отказались от приближения «жесткой крышки», что позволило моделировать уровень моря. Появились модульные модели (например, МОМ), позволяющие комбинировать различные физические процессы. Были созданы связанные модели «океан–атмосфера» для прогноза Эль-Ниньо.

1.4. Современное состояние и перспективы

Современные модели имеют разрешение в несколько километров (вихре-разрешающие). Активно развиваются методы ассимиляции данных со спутников и создание «цифровых двойников» океана для оперативного прогнозирования.

2. Основные задачи математического моделирования океанических течений

2.1. Прогноз состояния океана и климата

Оперативное прогнозирование полей температуры, солености и течений необходимо для безопасности мореплавания и климатических исследований. В России этим занимаются ИО РАН и Гидрометцентр.

2.2. Экологический мониторинг и распространение примесей

Модели используются для расчета траекторий нефтяных разливов и загрязнений. Это требует учета турбулентной диффузии и адвекции. Данными задачами занимаются МГИ РАН и ТОИ ДВО РАН.

2.3. Инженерные и навигационные расчеты

Прикладные задачи включают оптимизацию маршрутов судов и расчет нагрузок на offshore-сооружения. Здесь часто применяются модели мелкой воды для прибрежных зон.

3. Постановка задачи и численная реализация модели

3.1. Математическая постановка задачи

Рассмотрим одномерное нестационарное уравнение теплопроводности как базовую модель переноса:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \quad (1)$$

где α – коэффициент температуропроводности.

Граничные условия первого рода (Дирихле):

$$T(0, t) = T_1, \quad T(L, t) = T_2. \quad (2)$$

3.2. Численный метод: явная конечно-разностная схема

Аппроксимируем производные разностными отношениями на сетке с шагами Δx и Δt :

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} \quad (3)$$

Отсюда получаем расчетную формулу:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \sigma (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n), \quad (4)$$

где $\sigma = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}$. Для устойчивости схемы необходимо условие $\sigma \leq 0.5$.

3.3. Программная реализация в среде GNU Octave

```
clc; clear; close all;
```

```
% 1. Параметры задачи
```

```
L = 1.0; % Длина области
```

```
T_final = 5.0; % Время моделирования
```

```
alpha = 0.01; % Коэффициент теплопроводности
```

```
% 2. Сетка
```

```
Nx = 50; % Число узлов
```

```
dx = L / (Nx - 1); % Шаг по пространству
```

```
x = linspace(0, L, Nx);
```

```
% Шаг по времени из условия устойчивости
```

```
dt = 0.4 * (dx^2 / alpha);
```

```
Nt = round(T_final / dt);
```

```

% 3. Начальные и граничные условия
T = zeros(1, Nx); %  $T(x,0) = 0$ 
T(1) = 100; % Граничное условие слева
T(end) = 0; % Граничное условие справа

% 4. Визуализация
figure('Color', 'w');
h_plot = plot(x, T, 'b-', 'LineWidth', 2.5);
hold on; grid on; box on;
xlim([0 L]); ylim([-5 105]);
title_obj = title('Время t = 0.000 c');

% 5. Основной цикл расчета
for n = 1:Nt
    % Расчет внутренних узлов (векторная операция)
    T_inner = T(2:end-1) + (alpha*dt/dx^2) * ...
        (T(3:end) - 2*T(2:end-1) + T(1:end-2));

    % Сборка нового слоя с учетом границ
    T = [100, T_inner, 0];

    % Обновление графика
    set(h_plot, 'YData', T);
    set(title_obj, 'String', sprintf('Время t = %.3f c', n*dt));
    drawnow; pause(0.01);
end
disp('Моделирование завершено.');
```

3.4. Анализ результатов

ВЫВОДЫ

В ходе практики были изучены основы математического моделирования океанических течений. Проведен анализ исторического развития методов, от первых эмпирических карт до современных цифровых двойников. Рассмотрены основные прикладные задачи: климатическое прогнозирование, экологический мониторинг и навигация.

Реализована численная схема решения одномерного уравнения теплопроводности в среде GNU Octave. Полученные результаты подтверждают адекватность выбранного метода и соблюдение условий устойчивости. Приобретенные навыки могут быть применены для дальнейшего изучения многомерных задач гидродинамики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Патанкар С.В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости / пер. с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1984.
2. Калиткин Н.Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978.
3. Материалы сайтов институтов РАН (ИО РАН, МГИ РАН, ТОИ ДВО РАН).